

۱ . مجموعه‌ی N_n برای $n \in \mathbb{Z}^+$ به صورت $N_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ تعریف می‌گردد. تابع $f: N_m \rightarrow N_n, m, n \in \mathbb{Z}^+$ یک تابع یکنوای صعودی (monotone increasing function) نامیده می‌شود اگر داشته باشیم:

$$\forall i, j \in N_m: 1 \leq i < j \leq m \Rightarrow f(i) \leq f(j)$$

الف) تعداد توابع یکنوای صعودی $f: N_m \rightarrow N_n, m, n \in \mathbb{Z}^+$ کدام است؟

ب) تعداد توابع یکنوای صعودی $f: N_m \rightarrow N_n, m, n \in \mathbb{Z}^+$ که در آن $f(i) = j$ کدام است؟

۱ الف $\binom{m+n-1}{n-1}$ و ب) $\binom{m+n-i-j}{n-j} \binom{i+j-2}{j-1}$

۲ الف $\binom{m+n}{n}$ و ب) $\binom{m+n-i-j}{n-j} \binom{i+j-2}{j-1}$

۳ الف) $\binom{m+n-1}{n-1}$ و ب) $\binom{m+n-i-j}{n-j}$

۴ الف) $\binom{m+n}{n}$ و ب) $\binom{m+n-i-j}{n-j}$

۲ . ۲۷ نسخه از یک کتاب را در اختیار داریم و می‌خواهیم این کتاب‌ها را بین ۴ نفر چنان توزیع کنیم که هر نفر حداقل ۲ و حداکثر ۹ کتاب را دریافت کند. تعداد روش‌های ممکن برای انجام این کار چقدر است؟

۱ ۷۷۰

۲ ۳۸۵

۳ ۲۰۴

۴ ۱۴۴

۳ . چه تعداد از گزاره‌های زیر صحیح است؟ (الفبای مد نظر در گزینه ب، الفبای انگلیسی با ۲۶ حرف می‌باشد.)

الف) مجموع عناصر در تمام زیر مجموعه‌های ناتهی مجموعه‌ای از ۶ عدد صحیح و مثبت که بزرگترین عنصر حداکثر ۱۴ می‌باشد، نمی‌توانند همگی متمایز باشند.

ب) ممکن است در یک فایل شامل پانصد هزار کلمه از کلمات حداکثر چهار حرفی، تمامی کلمات متمایز باشند.

پ) در هر زیرمجموعه‌ای ۳۷ عضوی از مجموعه اعداد صحیح و مثبت، حتماً دو عدد a و b وجود خواهد داشت که $a \equiv b^{36}$

۱ صفر

۲ یک

۳ دو

۴ سه

$$\sum_{i=1}^n (2l-1)(n-l)$$

$$\sum_{i=2}^n 2(l-1)(n-l+1) \quad \text{۳}$$

$$\sum_{i=2}^n (2l-1)(n-l)$$

$$\sum_{i=2}^n 2(l-1)(n-l) \quad \text{۴}$$

۹. رابطه بازگشتی زیر چه عملی را انجام می‌دهد؟

$$\begin{cases} G_n = \frac{G_{n-1} + H_{n-1}}{2}, H_n = \frac{A}{G_n}, |G_{n-1} - H_{n-1}| \geq ERR \\ G_1 = 1, H_1 = \frac{A}{G_1} \end{cases}$$

(ERR, مقدار کرانه خطای محاسبات و یا به عبارتی دقت جواب را بیان می‌کند.)

$$۱ \quad \sqrt{A} \text{ را حساب می‌کند.}$$

$$۲ \quad A^2 \text{ را حساب می‌کند.}$$

$$۳ \quad \log_2^A \text{ را حساب می‌کند.}$$

$$۴ \quad \log_e^A \text{ را حساب می‌کند. (e عدد نپیر است.)}$$

۱۰. چندتا از گزاره‌های زیر درست‌اند؟

$$f(n) = \theta(n) \wedge g(n) = \Omega(n) \Rightarrow f(n)g(n) = \Omega(n^2) \quad *$$

$$f(n) = \theta(1) \Rightarrow n^{f(n)} = O(n) \quad *$$

$$f(n) = \Omega(n) \wedge g(n) = O(n^2) \Rightarrow g(n)/f(n) = O(n) \quad *$$

$$f(n) = O(n^2) \wedge g(n) = O(n) \Rightarrow f(g(n)) = O(n^3) \quad *$$

$$f(n) = O(\log n) \Rightarrow 2^{f(n)} = O(n) \quad *$$

$$۱ \quad ۱$$

$$۲ \quad ۲$$

$$۳ \quad ۳$$

$$۴ \quad ۴$$

۱۱ . کدامیک از عبارت زیر درست‌اند:

$$e^{c\sqrt{n}} = O\left(e^{\sqrt{n}}\right). \text{ I } c \geq 1$$

$$n^2 = O(n \log n) . \text{ II}$$

$$n = O(n \log n) . \text{ III}$$

۴ I و III

۳ I و II

۲ فقط III

۱ فقط I

۱۲ . مرتبه زمانی الگوریتم زیر کدام است؟

```
for(i = ۱; i <= n; i++)
```

```
for(j = ۱; j <=  $\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$ ; j++)
```

```
S.O;
```

۴ $\theta(n)$

۳ $O(n^2)$

۲ $O(n \log n)$

۱ $O(n)$

۱۳ . مرتبه زمانی شبه کد زیر چیست؟

```
for (i=۱; i ≤ n; i++)
```

```
for (j=۱; j ≤ n; j++)
```

```
{
```

```
  X++;
```

```
  n- - ;
```

```
}
```

۴ $n \log n$

۳ $\log n$

۲ n^2

۱ n

۱۴. در شکل زیر تأخیر انتشار FFها برابر ۷ns و تأخیر انتشار گیت‌ها برابر ۶ns است، آن‌گاه چند جمله از جملات زیر صحیح است؟

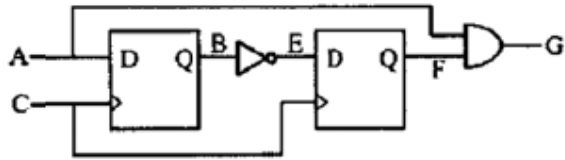
(a) تأخیر انتشار A به B برابر ۷ns است.

(b) تأخیر انتشار A به G برابر ۶ns است.

(c) تأخیر انتشار C به E برابر ۱۳ns است.

(e) تأخیر انتشار C به G برابر ۱۳ns است.

(d) تأخیر انتشار C به F برابر ۱۳ns است.



۲ ۴

۵ ۳

۴ ۲

۳ ۱

۱۵. کمترین تعداد مالتی‌پلکسرهای ۲ به ۱ موردنیاز جهت پیاده‌سازی تابع F کدام است؟

$$F = x_1 x_3 \left(x_4 x_5 + x_4 x_6 \right) + x_1 x_2 \left(x_4 x_5 + x_4 x_6 \right) + x_2 x_3 \left(x_4 x_5 + x_4 x_6 \right) + x_1 x_2 \left(x_7 x_8 + x_7 x_9 \right) + x_1 x_3 \left(x_7 x_8 + x_7 x_9 \right)$$

۴ ۴

۵ ۳

۳ ۲

۲ ۱

۱۶. عدد ۱۰۱۱۰۰ را در نمایش Gray در نظر بگیرید. کدام گزینه نمایش باینری این عدد است؟

۱۱۰۱۱ ۴

۱۱۰۱۱۰ ۳

۱۰۱۱۰۰ ۲

۱۱۱۰۱۱ ۱

۱۷. به ازای توابع f_1 و f_3 که مقادیر آنها در زیر آمده، تابع f_2 برابر کدام مورد زیر است؟

$$f_1(a, b, c, d) = \sum m(0, 3, 5, 8, 11, 15)$$

$$f_3(a, b, c, d) = f_1 \oplus f_2 = \sum m(0, 1, 5, 7, 9, 11, 14)$$

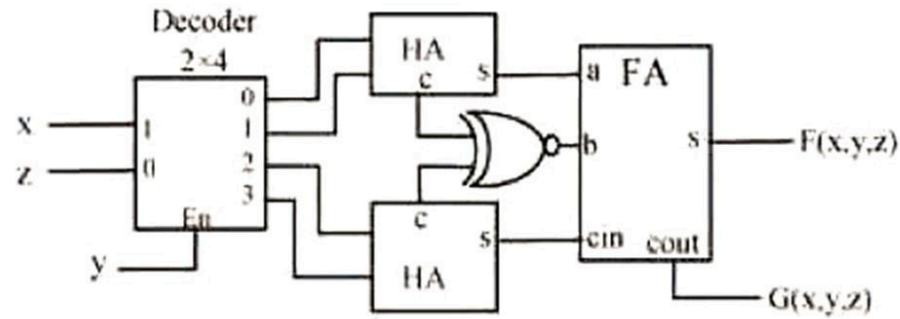
۱ $f_2(a, b, c, d) = \sum m(0, 5, 11)$

۲ $f_2(a, b, c, d) = \sum m(1, 7, 9, 14)$

۳ $f_2(a, b, c, d) = \sum m(1, 3, 7, 8, 9, 14, 15)$

۴ $f_2(a, b, c, d) = \sum m(0, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13)$

۱۸. در مورد دو تابع F و G کدام عبارت صحیح است؟ (خروجی‌های دیکدر در زمان غیرفعال بودن، مقدار صفر دارند).



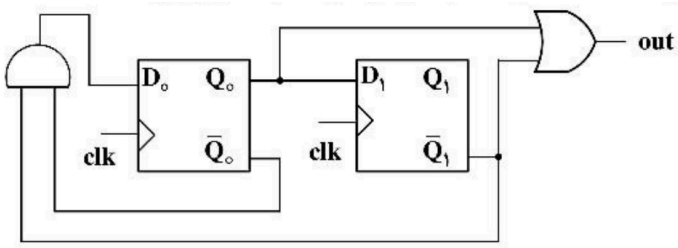
۱ برابرند.

۲ متمم هم هستند.

۳ تعداد یکای تابع F بیشتر از تعداد یکای تابع G است.

۴ تعداد صفرهای تابع F بیشتر از تعداد صفرهای تابع G است.

۱۹. با فرض این که سیگنال clk، فرکانس ۳۰kHz داشته باشد، فرکانس سیگنال out چند کیلوهرتز است؟



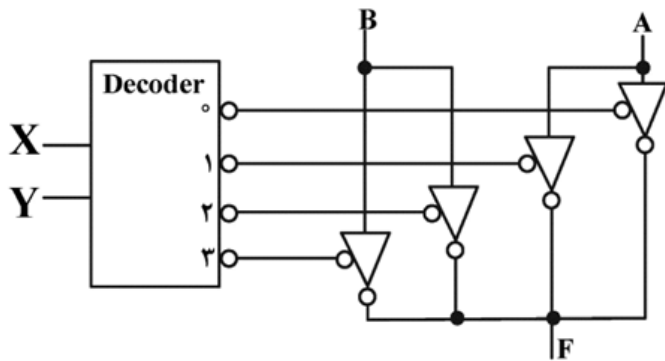
۴ ۶۰

۳ ۳۰

۲ ۱۵

۱ ۱۰

۲۰. تابع خروجی مدار زیر کدام است؟ (X ورودی بارزش‌تر و Y ورودی کم‌ارزش‌تر است.)



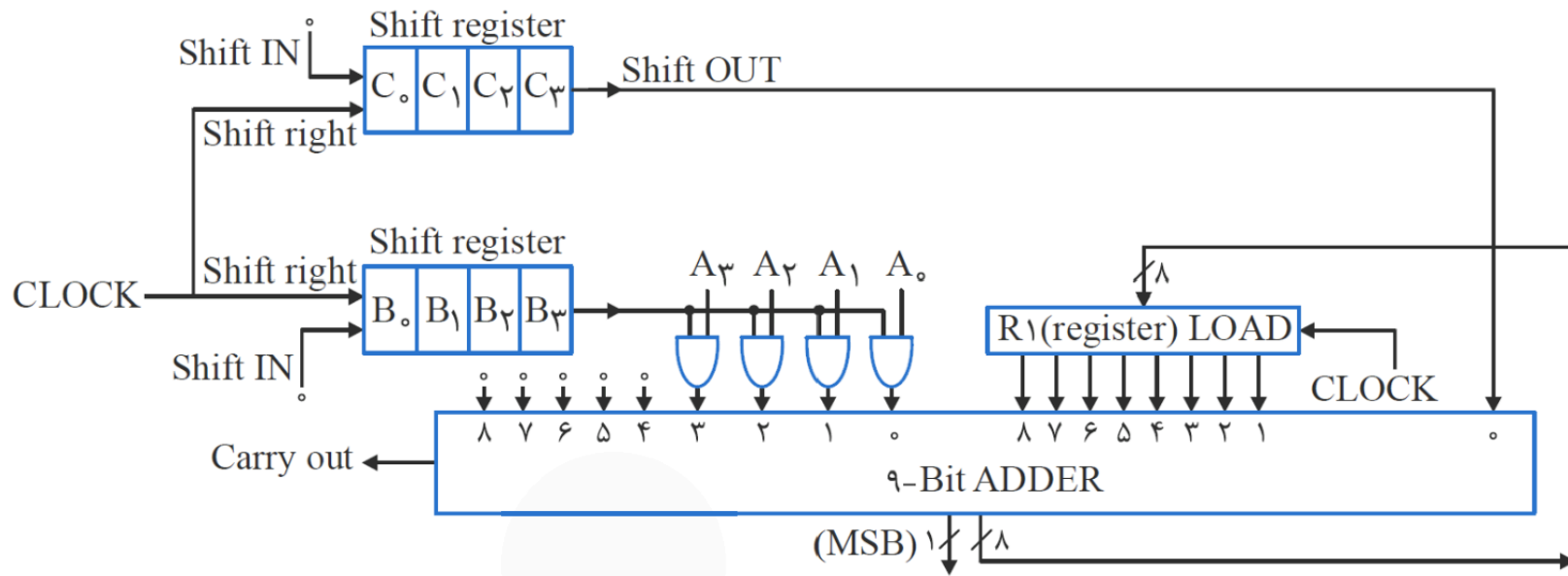
۴ $F = A'Y' + B'Y$

۳ $F = A'Y + B'Y$

۲ $F = A'X' + B'X$

۱ $F = AX' + BX$

۲۱. در شکل مقابل سه عدد چهار بیتی $(A_3A_2A_1A_0)$ ، $(B_3B_2B_1B_0)$ و $(C_3C_2C_1C_0)$ را داریم. مقدار اولیه ثبات R۱ صفر است. محتویات اولیه شیفت‌دهنده‌ها را نیز نشان داده‌ایم. بعد از گذشت چهار پالس ساعت در خروجی جمع‌کننده چه مقداری قرار خواهد داشت؟



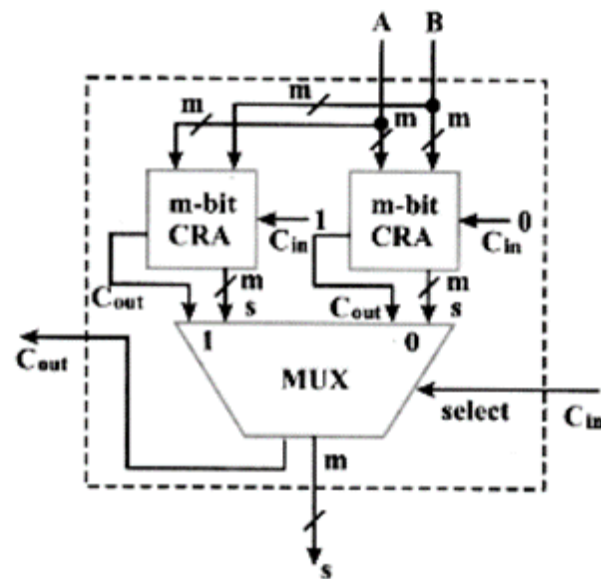
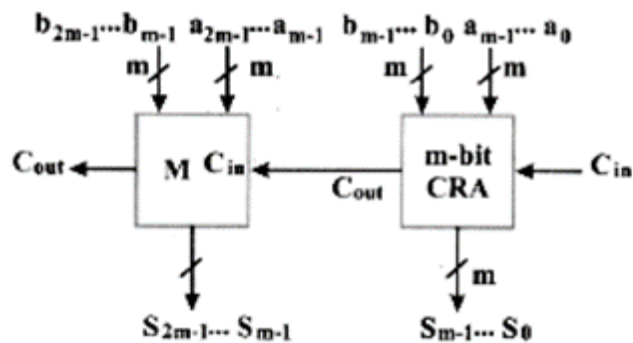
$$(A_3A_2A_1A_0) \times (B_3B_2B_1B_0) + C_3C_2C_1C_0 \quad ۱$$

$$(C_3C_2C_1C_0) \times (B_3B_2B_1B_0) + A_3A_2A_1A_0 \quad ۲$$

$$(B_0B_1B_2B_3) \times (A_3A_2A_1A_0) + C_0C_1C_2C_3 \quad ۳$$

$$(A_0A_1A_2A_3) \times (B_0B_1B_2B_3) + C_0C_1C_2C_3 \quad ۴$$

۲۲. برای جمع دو عدد 2^n بیتی A, B از واحدهای جمع‌کننده m بیتی زیر به صورت موج‌گونه استفاده می‌کنیم. اگر تاخیر گیت به صورت $AND = 1.5$, $OR = 3$ و XOR باشد. تاخیر این جمع به ازای چه m ای کمینه خواهد شد؟



$$\sqrt{2^{n-3}} \quad ۴$$

$$\sqrt{2^{n-2}} \quad ۳$$

$$\sqrt{2^{n-1}} \quad ۲$$

$$\sqrt{2^n} \quad ۱$$

۲۳. برای تعیین صحت عبارت $(A > B)$ به شرط استفاده از عملیات تفریق $A - B$ در اعداد بدون علامت و علامت‌دار به ترتیب به چه پرچم flag‌هایی نیاز داریم؟ (از راست به چپ)

۱ بیت کری - بیت‌های zero و overflow

۲ بیت کری و zero - بیت‌های zero و overflow

۳ بیت کری - بیت‌های zero , overflow و sign

۴ بیت کری و zero - بیت‌های zero , overflow و sign

۲۴. در یک سیستم ممیز شناور، اعداد بصورت زیر ذخیره می‌شوند، محدوده‌ی دقت این اعداد است؟ (فرض کنید فرمت مانتیس بصورت $F. \emptyset$ است).

S	E	F
۱	۴	۱۱

۱ محدوده بین 2^{-18} , $(2^7 - 2^{-4})$

۲ محدوده بین 2^{-18} , 2^{-4}

۳ محدوده بین 2^{-27} , 2^4

۴ محدوده بین 2^{-19} , 2^{-4}

۲۵. کوچک‌ترین فاصله بین دو عدد در سیستم ممیز شناور با فرض 10 بیت مانتیس و 5 بیت نمای بایاس شده در سیستم IEEE-754 کدام است؟

۱ 2^{-15}

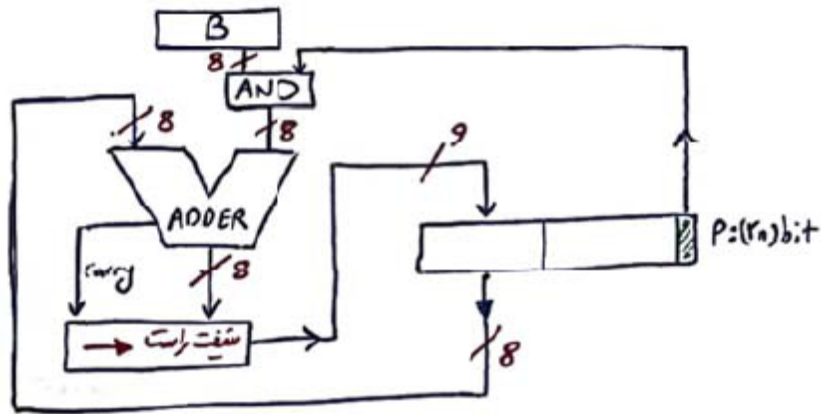
۲ 2^{-25}

۳ 2^{-10}

۴ 2^{-11}

۲۶. مدار زیر مربوط به یک ضرب کننده ترتیبی دو عدد ۸ بیتی می‌باشد. نتیجه ۸ بیت کم ارزش رجیستر p در انتهای سیکل دوم معادل چه عددی می‌باشد؟

(در لحظه شروع، عدد ۸ بیتی A در مکان ۸ بیت کم ارزش رجیستر ۱۶ بیتی p قرار می‌گیرد.)



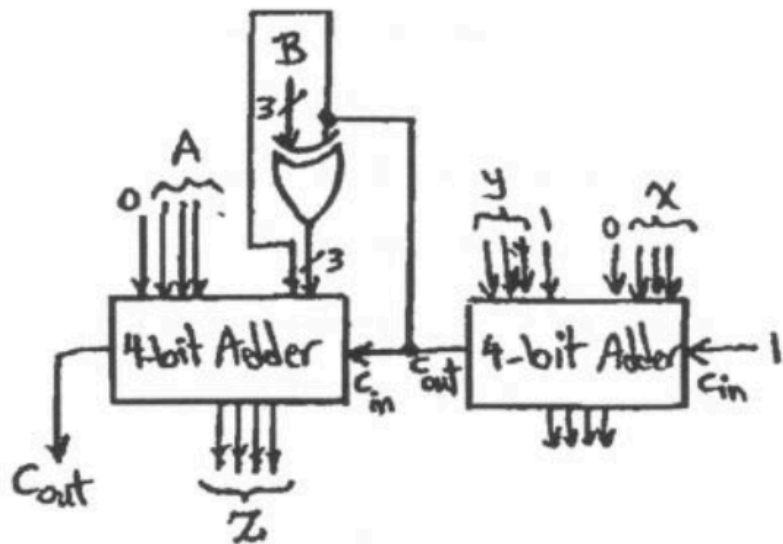
۱ ۴۱

۲ ۱۰۵

۳ ۲۳۳

۴ ۱۶۹

۲۷. مدار زیر با ورودی‌های دودویی محض ۳ بیتی B,A,y,x چه خروجی Z را تولید می‌کند؟



۱

$$\text{if } x > 13 - 2y \text{ then } z = A - B$$

$$\text{else } z = A + B$$

۲

$$\text{if } x + y + 2 > 16 \text{ then } z = A - B$$

$$\text{else } z = A + B$$

۳

$$\text{if } x > 13 - 2y \text{ then } z = A + B$$

$$\text{else } z = A - B$$

۴

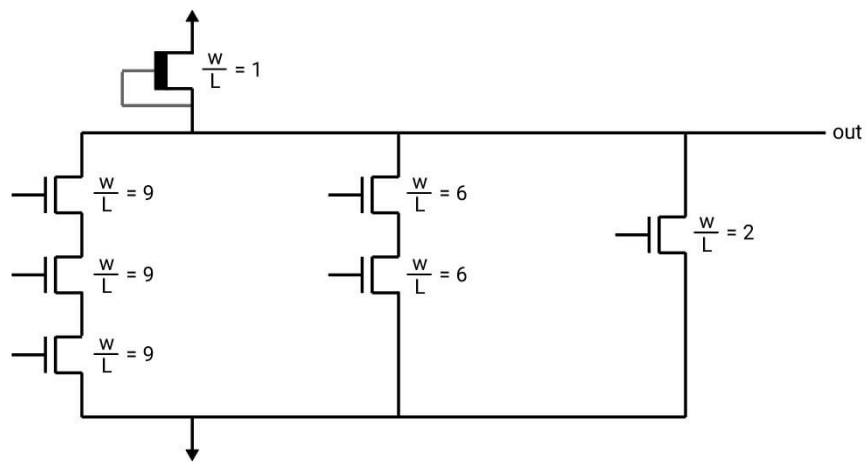
$$\text{if } x + y + 2 > 16 \text{ then } z = A + B$$

$$\text{else } z = A - B$$

۲۸. برای مدار زیر V_{OL} برابر چند میلی ولت است؟

(از اثر بدنه صرف نظر کنید و فرض کنید که مقدار ولتاژ ورودی در حالت high ، ۱ ولت باشد.)

$$v_{DD} = 1v, |v_{tp}| = |v_{tn}| = 0/2v, K'_n = 2K'_p, \sqrt{0/63} \approx 0/79, \sqrt{1/425} \approx 1/19, \sqrt{10/2} \approx 3/19)$$



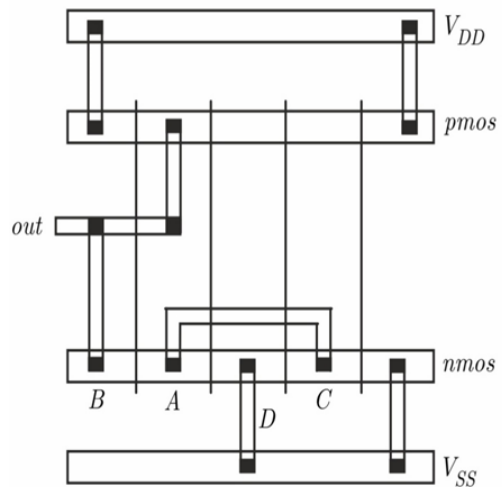
۱۲ ۴

۱۰ ۳

۶/۶ ۲

۲/۵ ۱

۲۹ . عبارت منطقی نمودار میله ای روبرو کدام است؟



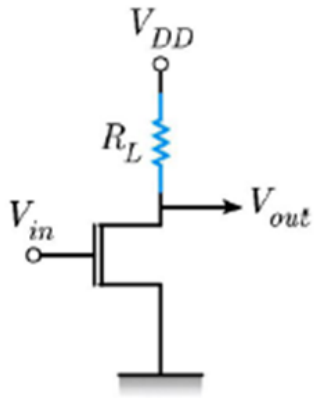
$out = A + BCD$ ۴

$out = A \cdot (B + C + D)$ ۳

$out = B \cdot (A + C + D)$ ۲

$out = A \cdot (B + C + D)$ ۱

۳۰. کدامیک از موارد زیر درباره‌ی معکوس کننده با بار مقاومتی شکل زیر صحیح است؟



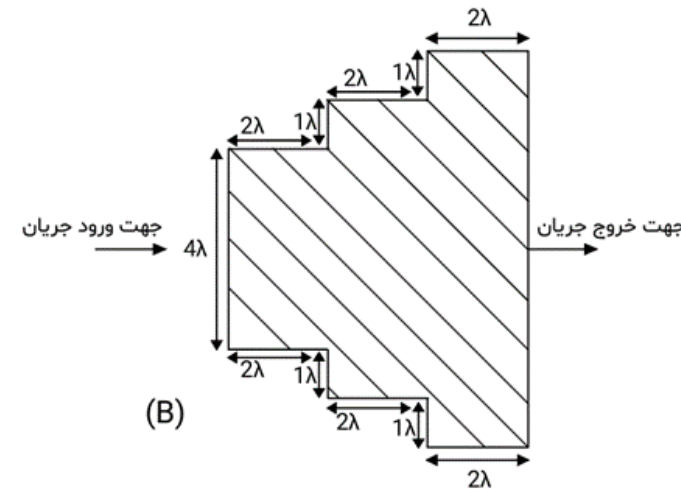
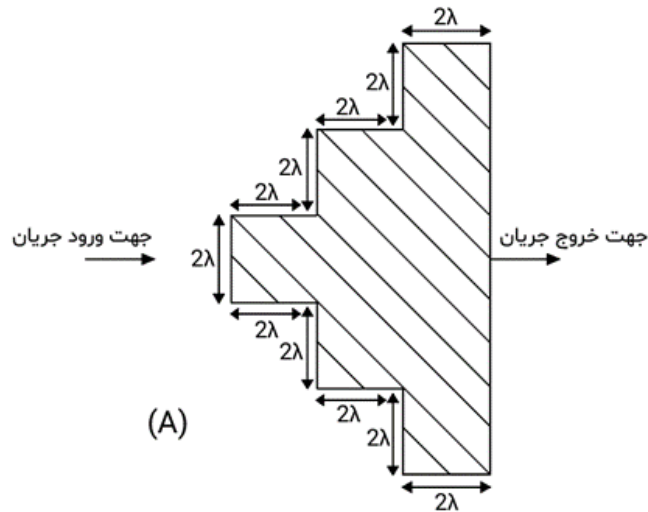
۱ در این مدار هیچگاه ولتاژ خروجی برابر V_{DD} نمی‌شود.

۳ زیاد کردن مقدار R_L باعث افزایش حاشیه نویز بالا می‌شود.

۲ برای محاسبه V_{OL} ، ترانزیستور در ناحیه اشباع خواهد بود.

۴ زیاد شدن مقدار $\frac{W}{L}$ باعث افزایش V_{OL} می‌شود.

۳۱. به شرط یکسان بودن جنس دو قطعه، تاخیر کدامیک بیشتر است؟



۲ B

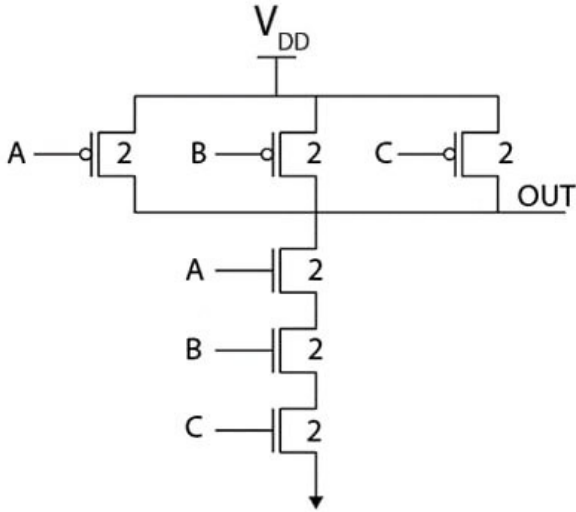
۱ A

۳ تاخیر مساوی است.

۴ بستگی به شدت جریان دارد.

۳۲. تأخیر نزول خروجی مدار زیر برای گذر $111 \rightarrow 110$ نسبت به تأخیر آن برای گذر $111 \rightarrow 011$ در کدام گزینه آمده است؟

راهنمایی: در حل اتصال ترانزیستورهای سری، خازنی معادل درین / سورس یک ترانزیستور در نظر بگیرید و از خازن بار خروجی صرف نظر نمایید. اعداد در کنار ترانزیستورها عرض آن‌ها نسبت به عرض ترانزیستور NMOS واحد می‌باشد.



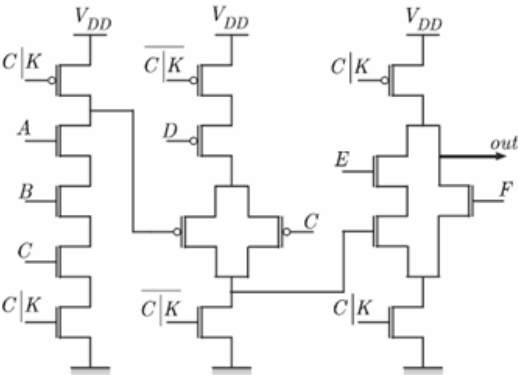
۴ $\frac{25}{3}$

۳ $\frac{22}{4}$

۲ $\frac{15}{4}$

۱ $\frac{5}{4}$

۳۳. در شکل زیر خروجی out چه تابعی را پیاده سازی می کند؟



$$\overline{(ABC + C')} \overline{D'E} + F \qquad \Psi$$

$$\overline{ABD'E} + \overline{A'C'D'E} + \overline{B'C'D'E} + F \qquad \Upsilon$$

$$\overline{ABCD'E} + \overline{CD'E} + F \qquad \Phi$$

$$\overline{(ABC + C')} \overline{D'E} + F \qquad \Psi$$